VPN IPsec entre deux FortiGate

Relier le siège et une agence : tunnel route-based, preuves et dépannage

FortiOS 7.4.12 · GNS3 · Oumar Thiaw · Script mis à jour le 6 novembre 2026 (version GUI + CLI)

Fiche de l'épisode

Le fil rouge : une entreprise a son **siège à Casablanca** et une **agence à Dakar**. Les deux réseaux doivent communiquer comme s'ils étaient dans le même bâtiment, à travers Internet, sans que personne ne puisse lire ce qui passe.

Le format : **même tunnel, deux méthodes**. FGT-Casablanca est configurée dans l'**interface graphique**, depuis le PC ; FGT-Dakar en **ligne de commande**. À chaque étape, le spectateur voit quel champ de la GUI correspond à quelle ligne de CLI.

Élément	Valeur
Place dans la série	Épisode 15 (module IPsec), après l'épisode 14 « Comprendre IPsec »
Durée cible	30 à 35 minutes une fois monté ; découpable en deux parties (configuration / dépannage)
Prérequis	FGT-1 (7.4.12) et FGT-2 (7.4.13) installées et licenciées, notions IPsec (épisode 14)
Preuve finale	Pings dans les deux sens, tunnel vert dans la GUI, deux SA en CLI, ESP sur le WAN, ICMP en clair sur le LAN
Particularité	Licence d'essai : chiffrement DES uniquement. À annoncer : en production, AES-256 ou AES-GCM

Topologie

```
          « Internet » : réseau NAT GNS3 192.168.122.0/24 (partagé entre les projets)
                /                                                    \
Projet FortiGate-Lab : SIÈGE - Casablanca      Projet de FGT-2 : AGENCE - Dakar
FGT-1 port1 = 192.168.122.21 (via SW-WAN)      FGT-2 port1 = 192.168.122.22 (NAT en direct)
FGT-1 port2 = 192.168.1.1/24                   FGT-2 port2 = 10.10.10.1/24
   PC1 = 192.168.1.20 · PC (Chrome) = .10         PC-B = 10.10.10.20
          ======= Tunnel IPsec 192.168.1.0/24 <-> 10.10.10.0/24 =======
```

Deux projets GNS3 distincts, comme deux sites distincts : ils ne partagent que « Internet ». Le projet de FGT-2 tourne en arrière-plan (option « Leave this project running in the background »). Les deux LAN sont **différents** : c'est obligatoire en VPN site-à-site.

Paramètre	FGT-Casablanca (GUI)	FGT-Dakar (CLI)
Nom du tunnel (phase 1)	`to-Dakar`	`to-Casablanca`
Interface / pair distant	port1 / 192.168.122.22	port1 / 192.168.122.21
IKE / authentification	IKEv2, clé pré-partagée identique	idem
Proposition phase 1 et 2	`des-sha256`, DH 14, PFS	idem
Sélecteurs (phase 2)	192.168.1.0/24 → 10.10.10.0/24	10.10.10.0/24 → 192.168.1.0/24
Routes	10.10.10.0/24 via tunnel + blackhole	192.168.1.0/24 via tunnel + blackhole
Politiques	LAN → tunnel, tunnel → LAN	idem

Avant de tourner

- Snapshots GNS3 des deux projets et sauvegarde du `.conf` des deux FortiGate.

- FGT-2 en IP fixe 192.168.122.22 (route par défaut et DNS recréés), LAN en 10.10.10.1/24, PC-B en 10.10.10.20 ; vérifié : FGT-1 pingue 192.168.122.22.
- Projet de FGT-2 en arrière-plan ; un seul nœud Cloud (celui de FortiGate-Lab) pour éviter deux 192.168.1.1 sur la carte VMnet1.
- **Disposition écran :** Chrome à gauche (GUI de FGT-Casablanca, `https://192.168.1.1`), PuTTY à droite (console telnet de FGT-Dakar, ouverte avant de changer de projet). Police PuTTY 14 à 16, zoom Chrome 125 %.
- Consoles PuTTY de PC1 et PC-B prêtes pour les pings.
- Clé pré-partagée choisie à l'avance, notée hors champ : **ne jamais l'afficher à l'écran** (dans la GUI, le champ est masqué ; en CLI, la taper hors caméra).

> **Budget de licence**
> FGT-Casablanca : politiques 1 (SD-WAN) + 2 = **3 sur 3** ; routes 1 + 2 = **3 sur 3**. FGT-Dakar : 2 politiques, 3 routes (défaut, tunnel, blackhole).
> Si une création est refusée pour cause de limite, c'est la licence et non une erreur : le dire à l'écran.

Script séquence par séquence

Chaque séquence : ce qu'on voit, le texte à dire, la version **GUI** pour FGT-Casablanca (avec la ligne CLI équivalente) et le bloc **CLI** complet pour FGT-Dakar. Explique avant de cliquer ou d'appuyer sur Entrée. Le texte est un guide : garde ton ton naturel.

1. Accroche (0:00 – 0:40)

À l'écran : diapositive 1, puis, côte à côte, une capture côté LAN (ICMP lisible) et côté WAN (seulement de l'ESP).

> **À DIRE**
> *À gauche, ce que voit le réseau interne : un ping, parfaitement lisible. À droite, ce qui passe sur Internet au même moment : plus rien de lisible. Ni les adresses, ni le contenu.*
>
> *C'est exactement ce que font les entreprises pour relier leurs agences. Aujourd'hui, on relie un siège à Casablanca et une agence à Dakar avec un VPN IPsec entre deux FortiGate. Un site en interface graphique, l'autre en ligne de commande. Et à la fin, je casse le tunnel trois fois, pour vous montrer comment on le dépanne.*

2. Objectif et plan (0:40 – 2:30)

À l'écran : diapositives 2 (topologie), 3 (plan), 4 (le tunnel est une interface) et 5 (GUI et CLI).

> **À DIRE**
> *Salut à tous, c'est Oumar. Épisode 15. Dans l'épisode précédent, on a vu la théorie d'IPsec. Aujourd'hui, on passe à la pratique sur FortiGate.*
>
> *Deux sites : Casablanca, en 192.168.1.0, et Dakar, en 10.10.10.0. Deux réseaux différents : c'est obligatoire. Si les deux sites avaient le même réseau, un PC croirait que l'autre site est sur son propre LAN, et rien ne partirait dans le tunnel.*
>
> *Le plan : préparer, configurer la phase 1 et la phase 2, router, autoriser, prouver, dépanner. Et une idée clé : sur FortiGate, le tunnel devient une interface, comme port1 ou port2.*
>
> *Et le format du jour : Casablanca dans l'interface graphique, à gauche ; Dakar en ligne de commande, à droite. Même configuration, deux méthodes. En entreprise, on configure souvent vite dans la GUI, et on vérifie, on dépanne et on automatise en CLI. Il faut savoir faire les deux.*

3. Préparer les deux FortiGate (2:30 – 5:00)

À l'écran : à gauche, GUI : Système → Paramètres, puis Politique et objets → Adresses ; à droite, CLI de FGT-Dakar.

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Système → Paramètres → **Nom d'hôte**	`FGT-Casablanca`	`set hostname`
Politique et objets → Adresses → Créer → **Adresse**	`LAN-Casablanca`, sous-réseau 192.168.1.0/24	`edit "LAN-Casablanca"` + `set subnet`
Idem, second objet	`LAN-Dakar`, sous-réseau 10.10.10.0/24	`edit "LAN-Dakar"`

```
# FGT-Dakar (CLI)
config system global
    set hostname "FGT-Dakar"
end
config firewall address
    edit "LAN-Casablanca"
        set subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
    next
    edit "LAN-Dakar"
        set subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
    next
end
execute ping 192.168.122.21
```

À DIRE

On commence par nommer nos FortiGate. À gauche, dans la GUI : Système, Paramètres, nom d'hôte : FGT-Casablanca. À droite, en CLI : config system global, set hostname FGT-Dakar. Même résultat. Et en prime, l'invite n'affiche plus le numéro de série de la machine.

Ensuite, deux objets d'adresse, sur les deux FortiGate : le LAN de Casablanca et le LAN de Dakar. Dans la GUI, Politique et objets, Adresses, Créer. En CLI, config firewall address. Avec des objets nommés, une politique se lit comme une phrase : le LAN de Casablanca peut parler au LAN de Dakar.

Dernière vérification : depuis Dakar, execute ping 192.168.122.21. Ça répond : nos deux sites se voient à travers « Internet ».

4. Le piège du SD-WAN (5:00 – 6:30)

À l'écran : GUI de FGT-Casablanca : Réseau → SD-WAN → Règles SD-WAN, désactivation des deux règles ; diapositive 6.

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Réseau → SD-WAN → **Règles SD-WAN** → ouvrir chaque règle	Statut : **Désactivé**	`config service` → `set status disable`

À DIRE

Notre FortiGate de Casablanca a déjà du SD-WAN, configuré dans l'épisode précédent. Et il y a un piège.

Sur FortiGate, les règles SD-WAN sont examinées avant la table de routage. Notre deuxième règle dit : tout le trafic, je l'envoie sur le meilleur lien Internet. Tout. Y compris le trafic destiné à Dakar. Résultat : nos données partiraient en clair sur Internet, au lieu de passer dans le tunnel.

Pour ce lab, je désactive ces règles : elles restent là, grisées. En production, on les garde, mais on exclut les réseaux des autres sites. Retenez : quand un tunnel est monté mais que le trafic ne passe pas, pensez aux routes de politique. FGT-Dakar n'a pas de SD-WAN : rien à faire à droite.

5. Phase 1 : se reconnaître et ouvrir un canal sûr (6:30 – 11:00)

À l'écran : GUI : VPN → Tunnels IPsec → Créer un nouveau → Tunnel IPsec, nom to-Dakar, modèle Personnalisé ; CLI de FGT-Dakar à droite ; diapositives 7 et 11 (carton DES).

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Nom / Type de modèle	`to-Dakar` / **Personnalisé**	`edit "to-Casablanca"`
Réseau → **Passerelle distante**	IP statique 192.168.122.22	`set remote-gw`
Réseau → **Interface**	port1	`set interface "port1"`
Authentification → **Méthode / Clé**	Clé pré-partagée (hors caméra)	`set psksecret`
Authentification → **Version IKE**	2	`set ike-version 2`
Proposition phase 1 → **Chiffrement / Authentification**	DES / SHA256, une seule ligne	`set proposal des-sha256`
Proposition phase 1 → **Groupes DH**	14 uniquement	`set dhgrp 14`

```
# FGT-Dakar (CLI)
config vpn ipsec phase1-interface
    edit "to-Casablanca"
        set interface "port1"
        set ike-version 2
        set peertype any
        set net-device disable
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set remote-gw 192.168.122.21
        set psksecret <cle-pre-partagee>
    next
end
```

Ligne CLI	Explication
`phase1-interface`	Phase 1 en mode **interface** (route-based) : crée une interface virtuelle du même nom
`set interface "port1"`	Interface physique par laquelle partent les paquets chiffrés : le WAN
`set ike-version 2`	IKEv2 : moins d'échanges qu'IKEv1, détection de pair mort et NAT-T intégrées
`set peertype any`	Accepte l'identité présentée par le pair ; l'authentification reste assurée par la clé
`set net-device disable`	Une seule interface de tunnel, adaptée à un site-à-site unique (réglage par défaut du mode Personnalisé)
`set proposal des-sha256`	DES imposé par la licence d'essai ; en production : `aes256-sha256` ou AES-GCM
`set dhgrp 14`	Diffie-Hellman 2048 bits : les deux FortiGate calculent la même clé sans l'envoyer
`set psksecret`	Clé identique des deux côtés ; elle ne circule jamais sur le réseau

À DIRE

Phase 1. Le but : que nos deux FortiGate se reconnaissent, et ouvrent un canal sécurisé pour négocier la suite. Aucune donnée utilisateur ne passe ici.

Dans la GUI, VPN, Tunnels IPsec, Créer. Je choisis le modèle Personnalisé. Il existe un assistant « site à site » qui fait tout en un clic, mais il utilise ses propres noms et des algorithmes que notre licence refuse. Surtout, en mode Personnalisé, on voit chaque paramètre, et vous allez voir qu'ils correspondent un à un à la CLI de droite.

Passerelle distante : l'adresse de Dakar, 192.168.122.22, en CLI c'est remote-gw. Interface : port1. Méthode : clé pré-partagée, que je saisis hors caméra. Version IKE : 2.

Et la proposition : DES et SHA-256. Je m'arrête là-dessus : DES est un vieil algorithme, cassé depuis longtemps. Je l'utilise uniquement parce que la licence d'essai n'autorise rien d'autre. Chez un client, on met AES-256. C'est la seule ligne à changer.

Groupe Diffie-Hellman 14 : il permet aux deux FortiGate de calculer la même clé secrète sans jamais l'envoyer. Et la clé pré-partagée ne circule jamais non plus : chacun s'en sert pour calculer une preuve.

À droite, la même chose en CLI pour Dakar. Le nom et l'adresse du pair changent. Tout le reste doit être identique, sinon la négociation échoue.

Si le groupe 14 est refusé par la licence, choisir 5 des deux côtés et le signaler à l'écran.

6. Phase 2 : quel trafic protéger (11:00 – 14:00)

À l'écran : GUI : section Sélecteurs de phase 2 (crayon) puis Avancé ; CLI de FGT-Dakar à droite ; diapositive 8 (effet miroir).

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Nom	`to-Dakar-p2`	`edit "to-Casablanca-p2"`
Adresse locale	Sous-réseau 192.168.1.0/24	`set src-subnet` (10.10.10.0 à Dakar)
Adresse distante	Sous-réseau 10.10.10.0/24	`set dst-subnet` (192.168.1.0 à Dakar)
Avancé → **Chiffrement / Authentification**	DES / SHA256, une seule ligne	`set proposal des-sha256`
Avancé → **Activer le PFS**	Coché, groupe 14	`set dhgrp 14`
Avancé → **Négociation automatique**	Coché	`set auto-negotiate enable`

```
# FGT-Dakar (CLI)
config vpn ipsec phase2-interface
    edit "to-Casablanca-p2"
        set phase1name "to-Casablanca"
        set proposal des-sha256
        set dhgrp 14
        set src-subnet 10.10.10.0 255.255.255.0
        set dst-subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
        set auto-negotiate enable
    next
end
```

À DIRE

Phase 2. La phase 1 a ouvert un canal sûr. Maintenant, dans ce canal, les deux FortiGate se mettent d'accord sur le trafic à protéger, et sur la façon de le protéger.

Dans la GUI, je modifie le sélecteur de phase 2. Adresse locale : le LAN de Casablanca. Adresse distante : le LAN de Dakar. Et regardez à droite : sur Dakar, c'est l'inverse. Son réseau local, c'est Dakar ; son réseau distant, c'est Casablanca. C'est l'effet miroir. Une inversion ou une faute de frappe ici, et le tunnel refuse de monter. On le verra tout à l'heure.

Dans les options avancées : la même proposition DES et SHA-256, le PFS avec le groupe 14 (une nouvelle clé, indépendante de la phase 1), et la négociation automatique, pour que le tunnel monte sans attendre un paquet. Je valide, et le tunnel est créé.

Vous voyez qu'à gauche j'ai cliqué, et qu'à droite chaque clic correspond à une ligne. Le jour où vous devez configurer cinquante agences, la CLI, c'est un copier-coller.

7. Les routes : par où passer (14:00 – 16:00)

À l'écran : GUI : Réseau → Routes statiques → Créer (deux fois) ; CLI de FGT-Dakar à droite ; diapositive 9.

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Route 1 → **Destination / Interface**	10.10.10.0/255.255.255.0 → `to-Dakar`	`set dst` + `set device`
Route 2 → **Destination / Interface**	10.10.10.0/255.255.255.0 → **Blackhole**	`set blackhole enable`
Route 2 → Avancé → **Distance administrative**	254	`set distance 254`

```
# FGT-Dakar (CLI)
config router static
    edit 0
        set dst 192.168.1.0 255.255.255.0
        set device "to-Casablanca"
    next
    edit 0
        set dst 192.168.1.0 255.255.255.0
        set blackhole enable
        set distance 254
    next
end
get router info routing-table all
```

À DIRE

En mode route-based, le tunnel est une interface. Donc il faut une route : pour joindre Dakar, passe par to-Dakar. Dans la GUI, Réseau, Routes statiques, Créer. Pas de passerelle : c'est un tunnel point à point.

Et j'ajoute une deuxième route, que beaucoup oublient : une route blackhole, distance 254. Si le tunnel tombe, la route du tunnel disparaît. Sans blackhole, le trafic vers Dakar suivrait la route par défaut, et partirait en clair sur Internet. Avec la blackhole, il est jeté. Mieux vaut un service coupé que des données qui fuient. Bonne pratique Fortinet, et excellente réponse en entretien.

À droite, la même chose sur Dakar, vers le réseau de Casablanca. Et get router info routing-table all pour vérifier.

8. Les politiques : qui a le droit de passer (16:00 – 18:30)

À l'écran : GUI : Politique et objets → Politique de pare-feu → Créer (deux fois) ; CLI de FGT-Dakar à droite ; diapositive 10.

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Interface entrante / sortante	port2 → `to-Dakar` (puis l'inverse)	`set srcintf` / `set dstintf`
Source / Destination	LAN-Casablanca → LAN-Dakar (puis l'inverse)	`set srcaddr` / `set dstaddr`
Service / Action	ALL / Accepter	`set service` / `set action accept`
NAT	**Désactivé**	(pas de `set nat enable`)
Journaliser le trafic autorisé	Toutes les sessions	`set logtraffic all`

```
# FGT-Dakar (CLI)
config firewall policy
    edit 0
        set name "Dakar-vers-Casablanca"
        set srcintf "port2"
        set dstintf "to-Casablanca"
        set srcaddr "LAN-Dakar"
        set dstaddr "LAN-Casablanca"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
    edit 0
        set name "Casablanca-vers-Dakar"
        set srcintf "to-Casablanca"
        set dstintf "port2"
        set srcaddr "LAN-Casablanca"
        set dstaddr "LAN-Dakar"
        set action accept
        set schedule "always"
        set service "ALL"
        set logtraffic all
    next
end
```

À DIRE

Dernière brique : les politiques. Sur FortiGate, tout ce qui n'est pas autorisé est refusé : c'est l'implicit deny. Le tunnel peut être monté ; sans politique, rien ne passe.

Il en faut deux : une dans chaque sens. Dans la GUI : entrée port2, sortie to-Dakar, source le LAN de Casablanca, destination le LAN de Dakar. Et la seconde, l'inverse. Attention à la case NAT : dans la GUI, elle est souvent cochée par défaut. Je la décoche : on garde les vraies adresses, pour que Dakar voie l'adresse réelle du poste de Casablanca, dans ses logs.

J'autorise tous les services pour valider le tunnel. Dans un vrai projet, on n'ouvre que le nécessaire.

9. Le moment de vérité (18:30 – 21:30)

À l'écran : GUI : Tableau de bord → Réseau → widget IPsec, puis Journal et rapport → Événements → VPN ; CLI de FGT-Dakar à droite ; pings depuis PC1 et PC-B.

Champ dans la GUI (FGT-Casablanca)	Valeur	= ligne CLI (FGT-Dakar)
Tableau de bord → Réseau → **widget IPsec**	Tunnel to-Dakar en vert ; clic droit pour monter / descendre	`get vpn ipsec tunnel summary`
Journal et rapport → Événements → **VPN**	Négociations de phase 1 et de phase 2 réussies	`diagnose vpn ike gateway list`

```
# FGT-Dakar (CLI)
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn ike gateway list       # phase 1 : établie, algorithmes négociés
diagnose vpn tunnel list            # phase 2 : un SPI entrant, un SPI sortant
```

```
ping 10.10.10.20          # depuis PC1 (Casablanca)
ping 192.168.1.20         # depuis PC-B (Dakar)
```

À DIRE

Le moment de vérité. À gauche, dans le widget IPsec du tableau de bord : notre tunnel to-Dakar est vert. Et dans les journaux d'événements VPN, on voit les négociations réussies.

À droite, les mêmes informations en CLI, avec plus de détails. get vpn ipsec tunnel summary : le tunnel est up. diagnose vpn tunnel list : regardez, deux SPI, un pour chaque sens, parce qu'une SA IPsec ne fonctionne que dans un sens. C'est exactement la théorie de l'épisode précédent.

Et le test qui compte : depuis PC1 à Casablanca, ping 10.10.10.20. Ça répond. Depuis PC-B à Dakar, ping 192.168.1.20. Ça répond aussi. Nos deux sites communiquent.

10. La preuve du chiffrement (21:30 – 23:30)

À l'écran : CLI de FGT-Dakar : deux sniffers pendant un ping continu de PC-B vers PC1 ; diapositive 12.

```
# FGT-Dakar (CLI)
diagnose sniffer packet port2 'icmp' 4        # côté LAN : en clair
diagnose sniffer packet port1 'esp' 4         # côté WAN : chiffré
```

Commande	Ce qu'on voit
`sniffer … port2 'icmp' 4`	10.10.10.20 → 192.168.1.20 : echo request, lisible
`sniffer … port1 'esp' 4`	192.168.122.22 → 192.168.122.21 : ESP avec un SPI. Ni les adresses internes, ni le contenu

Équivalent GUI sur FGT-Casablanca : **Réseau → Diagnostics → Capture de paquets** (selon la version), filtre ICMP sur port2 puis ESP sur port1.

À DIRE

Un ping qui marche ne prouve pas que c'est chiffré. Alors on regarde les paquets eux-mêmes, sur Dakar.

Côté LAN, sur port2 : le ping, en clair, de 10.10.10.20 vers 192.168.1.20. Côté WAN, sur port1, au même moment : plus de ping. Uniquement de l'ESP, entre les deux adresses publiques des FortiGate. Les adresses internes et le contenu sont chiffrés à l'intérieur. C'est ça, le mode tunnel. Et c'est tout ce que verrait quelqu'un qui écoute sur Internet.

11. Dépannage : trois pannes provoquées (23:30 – 30:00)

À l'écran : avant chaque panne, carton de pause (diapositives 13 à 15) ; panne provoquée dans la GUI de Casablanca ; debug IKE en CLI sur Dakar ; puis diapositives 16 et 17.

```
# FGT-Dakar (CLI)
diagnose debug reset
diagnose vpn ike log filter rem-addr4 192.168.122.21
diagnose debug application ike -1
diagnose debug enable
# ... provoquer la panne, puis :
diagnose debug disable
diagnose debug reset
```

Ligne	Explication
`diagnose debug reset`	Repart d'un état de debug propre
`diagnose vpn ike log filter rem-addr4`	N'affiche que les échanges avec ce pair : indispensable dès qu'il y a plusieurs tunnels
`diagnose debug application ike -1`	Active le debug IKE au niveau maximal
`diagnose debug enable` / `disable`	Démarre et arrête l'affichage ; toujours terminer par un `reset`

Panne provoquée dans la GUI de Casablanca	Ce qu'on observe	Messages typiques
VPN → Tunnels IPsec → to-Dakar : modifier la **clé pré-partagée**	Phase 1 jamais établie ; tunnel rouge	`AUTHENTICATION_FAILED`
Sélecteur de phase 2 → Avancé : **DES / SHA1** au lieu de SHA256	Phase 1 établie, aucune SA de phase 2	`NO_PROPOSAL_CHOSEN`
Sélecteur de phase 2 : adresse distante **192.168.10.0/24**	Phase 1 établie, aucune SA de phase 2	`TS_UNACCEPTABLE`

Après chaque panne : corriger dans la GUI, puis descendre et remonter le tunnel (clic droit dans le widget IPsec). Le texte exact des messages peut varier selon la version : montrer ceux qui s'affichent réellement.

À DIRE

Maintenant, la partie la plus utile. Je casse le tunnel trois fois, à gauche, dans la GUI. Et je diagnostique à droite, en CLI, avec le debug IKE. À chaque fois, je vous pose la question : quelle phase va échouer ? Mettez pause, réfléchissez, puis regardez.

Première panne, la clé. La phase 1 ne s'établit jamais : les deux FortiGate n'arrivent pas à prouver qu'elles partagent le même secret. Le debug parle d'échec d'authentification.

Deuxième panne, la proposition de phase 2. Piège : la phase 1, elle, est établie. Le tunnel a l'air monté. Mais aucune SA de phase 2, et rien ne passe. Le debug dit : no proposal chosen. C'est pour ça qu'on ne se contente jamais de « le tunnel est up ».

Troisième panne, une faute de frappe dans un réseau. Même symptôme, mais le message est TS unacceptable : les sélecteurs ne correspondent pas. En production, c'est la panne numéro un.

Remarquez le duo : la GUI pour voir vite que quelque chose ne va pas, la CLI pour comprendre pourquoi. La méthode, en trois temps : quelle phase échoue ? Que dit le debug ? Et comparer les paramètres, élément par élément.

Bonus si le temps le permet : la blackhole en action

Avec le tunnel coupé, `get router info routing-table all` sur Dakar : la route du tunnel a disparu, la blackhole a pris le relais. Le ping vers Casablanca échoue proprement, sans fuite en clair sur le WAN (sniffer port1 vide).

12. Parallèle pfSense (30:00 – 30:45)

À l'écran : diapositive 18.

> **À DIRE**
> *Petit parallèle avec pfSense. Les concepts sont identiques : phase 1, phase 2, sélecteurs en miroir, mêmes messages d'erreur. La différence : pfSense fonctionne par défaut en policy-based ; la phase 2 suffit à envoyer le trafic dans le tunnel. FortiGate fonctionne en route-based : le tunnel est une interface, avec ses routes et ses politiques. Plus de configuration, mais beaucoup plus de souplesse : on peut faire passer du routage dynamique, OSPF ou BGP, dans le tunnel.*

13. Récap et question d'entretien (30:45 – 32:00)

À l'écran : diapositives 19 et 20.

> **À DIRE**
> *On récapitule. Sur FortiGate, un VPN site-à-site, c'est quatre briques : la phase 1, pour se reconnaître ; la phase 2, pour le trafic protégé, en miroir ; les routes, dont la blackhole ; et les politiques, dans les deux sens. Et que vous passiez par la GUI ou la CLI, ce sont exactement les mêmes briques.*
>
> *La question d'entretien du jour : votre tunnel IPsec est affiché comme « up », mais aucun trafic ne passe. Quelles sont les trois premières choses que vous vérifiez ? Répondez en commentaire.*

14. Suite (32:00 – 32:30)

À l'écran : diapositive 21.

> **À DIRE**
> *Dans le prochain épisode, on passe au cloud : on relie notre lab à AWS avec un VPN site-à-site. La fiche PDF et toutes les commandes sont sur GitHub, lien en description. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À très vite.*

Publication

Titre (au choix)

- VPN IPsec entre deux FortiGate : GUI et CLI, preuves et dépannage — Sécurité réseau #15
- Relier un siège et une agence avec FortiGate (IPsec site-à-site, GUI + CLI)

Description et chapitres

```
On relie un siège (Casablanca) et une agence (Dakar) avec un VPN IPsec site-à-site
entre deux FortiGate dans GNS3 : un site en interface graphique, l'autre en CLI.
Phase 1, phase 2, routes, politiques, preuve du chiffrement, puis trois pannes.

00:00 Accroche
00:40 Objectif, plan, GUI et CLI
02:30 Préparer les deux FortiGate
05:00 Le piège du SD-WAN
06:30 Phase 1
11:00 Phase 2
14:00 Routes et blackhole
16:00 Politiques
18:30 Le moment de vérité
21:30 La preuve du chiffrement
23:30 Dépannage : trois pannes
30:00 Parallèle pfSense
30:45 Récap et question d'entretien

Commandes et fiche PDF : https://github.com/thiawoumar89-droid/securite-reseau-labs
Note : DES est imposé par la licence d'essai ; en production, utilisez AES-256 ou AES-GCM.
```

Horodatages à ajuster après le montage. **Miniature :** fond navy, « Casablanca » et « Dakar » reliés par un cadenas, mention « GUI + CLI », numéro d'épisode ; pas de logo Fortinet officiel.

Checklist de montage

- Écran partagé GUI / CLI pour les séquences 3 à 9 ; surligner, au moment où ils apparaissent, le champ GUI et la ligne CLI correspondante.
- Flouter la clé pré-partagée partout où elle pourrait apparaître, ainsi que les numéros de série.
- Insérer un carton « Mettez pause : quelle phase va échouer ? » avant chaque panne (diapositives 13 à 15).
- Surimpression « DES = licence d'essai uniquement, AES-256 en production » à chaque apparition de DES (diapositive 11).
- Couper les attentes de négociation ; garder les deux à trois secondes où le premier ping se perd.